

教师教案：排列组合与概率（六题进阶特训）

本讲教学目标与思路

这六道题目覆盖了排列组合中最常见的失分点：计数对象不清、组是否有标号判断错误、分类不完整、重复排列数、忽略样本空间统一以及把“自动确定”误当成新的选择。其训练重点不是记忆公式，而是把题目准确翻译成计数模型。

一、核心引子与题感诊断

1. 看到这些条件，应立刻想到什么

- 看到“完全相同的球”：一种放法只由各盒中的数量决定，不需要选择具体是哪几个球。若盒子有编号，则数量向量有顺序。
- 看到“数量均不同”：普通隔板法只处理正整数或非负整数条件，不能自动保证变量互不相同。优先把数量从小到大排列，枚举无序数量类型，再分配给有标号盒子。
- 看到“平均分配到甲、乙、丙”：甲、乙、丙有标号。总分配数可写成 $\binom{9}{3}\binom{6}{3}$ ，不需要再除以 $3!$ 。
- 看到“每组至少一人、至多两人”：先由总人数确定容量类型。例如五人分到三个单位，容量只能是 $(2, 2, 1)$ 。
- 看到“对应位置高于”：优先考虑每一列内部交换。如果每列中的两棵树已经确定，则一前一后的两种放法中，恰有一种满足后高前低。
- 看到“某两人同行、某两人不同组”：先安排这些特殊对象，形成一个“基础占位结构”，再把普通对象补入各单位。

2. 本类题的常见切入点

- 先明确计数对象：对象是否互不相同；单位是否有标号；交换两组后是否得到新方案；每组内部是否区分顺序。
- 先确定容量结构：若人数上下限较严格，应先解方程并结合上下界列出所有可能容量。
- 先安排限制最强的对象：限制越强的对象越应优先安排。
- 寻找自动确定的步骤：若某一步在此前选择完成后只有一种合法结果，就不能额外乘计数因子。

二、应试方法联系与深度思考

1. 方法的横向联系

- 数量拆分与隔板法：普通隔板法解决基础条件，附加的互异、奇偶、上下界条件需要另行处理。

- **容量类型与分组问题**：先确定 $(2, 2, 1)$ 等容量结构，是分配题的常见入口。
- **补集与容斥**：当条件中出现“每个”“至少”“都不缺少”时，应主动检查补集是否更简洁。
- **局部交换对称**：利用局部或列内部独立交换，避免对复杂排列情况进行繁琐的分类。
- **固定高频对象与交集分类**：先固定结构最强、出现次数最多的对象，再按交集大小分类。
- **特殊对象锚定**：先安排同行和不同组的特殊对象，再补入普通对象。

2. 实战做题启发

- **先写“容量”，再写组合数**：遇到分配题，先写每个单位可能有多少人。后续分类就会非常明确。
- **每乘一个因子，都要说明它对应哪次选择**：无法说明具体选择含义的乘数，往往会造成重复计数。
- **先处理限制最强的对象**：优先处理必须同行、必须分开、不能出现、出现次数最多、可选位置最少的对象。

第 1 题 原卷第题型一题 相同球放入有标号盒

将 8 个完全相同的球放入编号为 1, 2, 3 的三个空盒中，要求放入后三个盒子均不空，且三个盒子中的球数均不相同。求放法数。

【标准答案】

12

【标准解答】

设三个盒中的球数分别为 x_1, x_2, x_3 。则 $x_1 + x_2 + x_3 = 8$ ，并且 x_1, x_2, x_3 是互不相同的正整数。

由于球完全相同，一种放法只取决于各盒的球数。先暂时忽略盒子编号，把三个数从小到大排列： $a < b < c$ 且 $a + b + c = 8$ 。

从最小数开始枚举：

- 当 $a = 1$ 时，可以得到 $(1, 2, 5), (1, 3, 4)$ ；
- 当 $a \geq 2$ 时，最小可能和为 $2 + 3 + 4 = 9 > 8$ ，不再可能。

因此无序数量类型共有两种。每种数量类型中的三个数互不相同，可以任意分配给编号为 1, 2, 3 的三个盒子，各有 $3!$ 种分配。

故总放法数为 $2 \times 3! = 12$ 。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 球完全相同，不能选择“哪几个球”进入某个盒子。
- 盒子有编号，因此同一组数量的不同排列是不同放法。
- 不能直接用 $\binom{7}{2}$ ，因为该公式还包括两个或三个盒子中数量相同的情况。
- 本题每种数量类型中的三个数都不同，所以乘 $3!$ ；若有两个数相同，只能乘 $\frac{3!}{2!}$ 。

第 2 题 原卷第题型二题 平均分配中的概率计算

将 5 名男大学生、4 名女大学生平均分配到甲、乙、丙三所学校，每所学校 3 人，判断下列概率结论是否正确。

- A. 甲学校没有女大学生的概率为 $\frac{5}{21}$
 B. 甲学校至少有两名女大学生的概率为 $\frac{25}{42}$
 C. 每所学校都有男大学生的概率为 $\frac{6}{7}$
 D. 乙学校分配两名女生、一名男生，同时丙学校至少有一名女生的概率为 $\frac{1}{7}$

【标准答案】

C

【标准解答】

九名学生互不相同，三所学校有标号。先为甲校选择 3 人，再为乙校选择 3 人，其余进入丙校，因此统一样本空间大小为 $|\Omega| = \binom{9}{3}\binom{6}{3} = 1680$ 。

判断选项 A：甲学校没有女大学生，意味着甲校的三人全是男生。有利分配数为 $\binom{5}{3}\binom{6}{3}$ 。所以 $P = \frac{\binom{5}{3}\binom{6}{3}}{\binom{9}{3}\binom{6}{3}} = \frac{5}{42}$ 。选项给出的是 $\frac{5}{21}$ ，A 错误。

判断选项 B：甲学校至少有两女大学生，分为甲恰有两女和甲恰有三女。有利分配数为 $(\binom{4}{2}\binom{5}{1} + \binom{4}{3})\binom{6}{3}$ 。所以 $P = \frac{680}{1680} = \frac{17}{42}$ 。选项给出的是 $\frac{25}{42}$ ，B 错误。

判断选项 C：直接分类较繁琐，使用补集更简洁。若某一所学校没有男生，则该校的三人全部是女生。由于一共只有四名女生，不可能有两所学校同时没有男生，各坏事件互斥。坏情况数为 $3\binom{4}{3}\binom{6}{3}$ 。所以 $P = 1 - \frac{3\binom{4}{3}\binom{6}{3}}{1680} = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$ 。C 正确。

判断选项 D：先安排乙校： $\binom{4}{2}\binom{5}{1}$ 。此时剩余六人中有两名女生、四名男生。丙校选择三人且至少有一名女生，方法数为 $\binom{6}{3} - \binom{4}{3}$ 。所以 $P = \frac{\binom{4}{2}\binom{5}{1}(\binom{6}{3} - \binom{4}{3})}{1680} = \frac{480}{1680} = \frac{2}{7}$ 。选项给出的是 $\frac{1}{7}$ ，D 错误。

综上，正确选项为 C。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 甲、乙、丙三所学校不同，不能把三组视为无标号组。
- 计算某校条件时，安排好该校后，剩余人员仍需分配到另外两所学校。
- “至少”类问题要检查直接分类和补集哪一种更简洁。
- 使用补集时，要判断多个坏事件能否同时发生。

第 3 题 原卷第题型三题 人数有上下限的分配

五名大学生前往观看冰球、速滑、花滑三场不同比赛。每场比赛至少有一名、至多有两名学生前往。甲同学不去观看冰球比赛。求分配方案数。

【标准答案】

60

【标准解答】

总人数为 5，比赛有三场，每场人数只能为 1 或 2。因此三场比赛的人数只能是 $(2, 2, 1)$ 。按照冰球比赛有一人还是两人分类。

情形一：冰球比赛有一人该人不能是甲，所以从其余四人中选择：4 种。剩余四人分配到速滑、花滑两场比赛，每场两人。为速滑比赛选择两人后，其余两人自动去花滑比赛： $\binom{4}{2} = 6$ 种。该情形共有 $4 \times 6 = 24$ 种。

情形二：冰球比赛有两人甲不能去冰球，因此从其余四人中选择两人： $\binom{4}{2} = 6$ 种。剩余三人分配到速滑、花滑两场比赛，人数分别为 1 和 2。先选择哪一场只有一人，有 2 种；再选择该名学生，有 3 种。该情形共有 $6 \times 2 \times 3 = 36$ 种。

总方案数为 $24 + 36 = 60$ 种。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 三场比赛互不相同，容量类型 $(2, 2, 1)$ 的不同排列需要区分。
- 当冰球比赛人数确定后，另外两场的容量结构随之确定。
- “剩余人员自动进入最后一组”时，不要重复计数。

第 4 题 原卷第题型四题 利用对称性快速求概率

将六棵高矮不同的小树栽成前后两排，每排三棵。求后排每棵小树都比其对应的前排小树高的概率。

【标准答案】

$\frac{1}{8}$

【标准解答】

六棵树进入六个不同位置的总排列数为 $6!$ 。

将三个前后对应位置分别看成三列。对于每一列，确定该列的两棵树后，它们在前后两个位置上共有两种排列：高树在后、矮树在前；高树在前、矮树在后。其中恰有一种满足“后排高于前排”。

三列内部可以分别交换，因此对于任意一种按列配对的结果，共有 2^3 种前后方向，而只有一种使三列都满足要求。

所以所求概率为 $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ 。

(也可以计算有利排列数： $\frac{6!}{2^3} = 90$ ，概率为 $\frac{90}{6!} = \frac{1}{8}$ 。)

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 条件是“后排每棵树高于其对应的前排树”，不是“后排任意一棵都高于前排任意一棵”。
- 每一列的两棵树一旦选定，满足条件的前后位置只有一种，因此不应再乘以 2。
- 三列之间的位置有区别，不需要除以 $3!$ 。

第 5 题 原卷第题型五题 多日多课时排课

某年级武术课有太极拳、形意拳、长拳、兵器四门。从周一至周五每天下午安排两门课。每周：太极拳上课三次；形意拳上课三次；长拳上课两次；兵器上课两次；同一门课同一天只上一节。求排课方式数。

【标准答案】

9920

【标准解答】

每天下午有两个有先后顺序的课时，五天共十个课时。但同一门课一天至多出现一次。先固定出现次数较多的课程太极拳。

从五天中选三天安排太极拳： $\binom{5}{3}$ 种。在每天，太极拳可位于两个课时之一，有 2^3 种。故太极拳共 $\binom{5}{3}2^3 = 80$ 种。

太极拳与形意拳都出现三天，至少有一天重合，重合天数只能是 1, 2, 3。固定一种太极拳的安排，按重合天数分类：

情形一：重合三天形意拳必须安排在太极拳所在三天的另一个课时。剩余两个完整日期安排长拳和兵器，每天顺序两种，共 $2^2 = 4$ 种。

情形二：重合两天选两天重合： $\binom{3}{2}$ 种。形意拳第三次安排在无太极拳的日期中： $2 \times 2 = 4$ 种位置。此时剩一个完整日期和两个单课时。完整日期填长兵有 2 种，单课时填长兵有 2 种。填法共 4 种。该情形共 $\binom{3}{2} \times 4 \times 4 = 48$ 种。

情形三：重合一天选一天重合： $\binom{3}{1}$ 种。形意拳其余两次在无太极拳的日期： $2^2 = 4$ 种。剩余四个单课时安排长拳和兵器： $\binom{4}{2} = 6$ 种。该情形共 $\binom{3}{1} \times 4 \times 6 = 72$ 种。

固定一种太极拳安排后，其余共 $4 + 48 + 72 = 124$ 种。总排课方式数为 $80 \times 124 = 9920$ 种。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 每天下午的两个课时有先后区别。
- 同一门课程同一天不能出现两次，所以不能任意选择十个课时。
- 两门各出现三天的课程，在五天内至少重合一天，不能遗漏“重合一天”的必然性。
- 分类必须以重合天数为依据，三种情况互斥且完整。
- 在重合两天的情形中，填入长拳和兵器时既要考虑完整日期内部的顺序，也要考虑两个单独课时的归属。

第 6 题 原卷第题型六题 带有同行与不同组的人员分配

八名同学前往武当山、黄山、庐山三个不同景点，每人只选择一个景点，每个景点至少要有两名同学。八人中有四名男生、四名女生，并满足：男生甲与女生 A 不去同一景点；女生 B 与女生 C 去同一景点。求游玩行程的方法数。

【标准答案】

564

【标准解答】

记男生甲为 M ，女生 A 为 F ，女生 B, C 必须同行，其余四人称为普通同学。先安排 B, C, M, F ，再分配四名普通同学。

情形一： B, C 所在景点与 M, F 所在景点均不同此时三个景点基础人数为 $(2, 1, 1)$ 。特殊对象的安排方式：选择 B, C 所在景点有 3 种； M, F 分别去另外两个景点有 2 种。特殊对象共 $3 \times 2 = 6$ 种。四名普通同学原本有 3^4 种，但两个当前只有一人的景点必须至少再得一人。利用容斥原理： $3^4 - 2 \times 2^4 + 1 = 50$ 种。该情形共有 $6 \times 50 = 300$ 种。

情形二： B, C 与 M, F 中的一人同去一个景点此时三个景点的基础人数为 $(3, 1, 0)$ 。特殊对象的安排方式：选择 B, C 所在景点 3 种；选择 M, F 谁与 B, C 同行 2 种；另一人去剩余两景点之一 2 种。共 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 种。分配四名普通同学：设当前空景点得到 r 名普通同学，为至少两人，需 $r \geq 2$ 。当 $r = 2$ 时：选两人去空景点 $\binom{4}{2} = 6$ 种。剩余两人去三人或一人景点，但一人景点需至少再得一人，有 $2^2 - 1 = 3$ 种。共 $6 \times 3 = 18$ 种。当 $r = 3$ 时：选三人去空景点 $\binom{4}{3} = 4$ 种。剩余一人必须去一人景点，有 1 种。共 $4 \times 1 = 4$ 种。当 $r = 4$ 时：一人景点无法达到两人要求，不合法。所以普通同学共 $18 + 4 = 22$ 种。该情形共有 $12 \times 22 = 264$ 种。

总方法数为 $300 + 264 = 564$ 种。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 三个景点互不相同，最终位置有标号。
- B, C 是两个不同的人，只是必须选择同一景点，不能把二人误当成一个人计算容量。
- 男生甲与女生 A 只要求不同景点，并没有规定具体去哪个景点。
- 安排好特殊对象后，必须根据各景点当前人数补足“至少两人”。
- 容斥时，减去某景点无人补入后，要把两个景点同时无人补入的情况加回来。